

Matematica - Clasa a 5-a

Tema: Capitol III - Numere intregi

Nume: _____

Total: 100 puncte + 10 puncte din oficiu

Data: _____

Ex. 1. Notiuni de baza - Incercuieste raspunsul corect:

(10p)

- -7 este numar intreg pozitiv ADEVARAT / FALS
- 0 este numar intreg pozitiv ADEVARAT / FALS
- Opusul lui -5 este +5 ADEVARAT / FALS
- $|-8| = 8$ ADEVARAT / FALS
- $|-8| = -8$ ADEVARAT / FALS
- $|0| = 0$ ADEVARAT / FALS
- Orice numar natural este si numar intreg ADEVARAT / FALS
- $-3 > -1$ ADEVARAT / FALS
- $-10 < -7$ ADEVARAT / FALS
- Cel mai mic numar intreg este -1 ADEVARAT / FALS

Ex. 2. Calculeaza modulul si opusul:

(10p)

Completeaza tabelul:

Numarul	Modulul $ a $	Opusul $-a$
-9		
+15		
-23		
0		
+100		
-47		

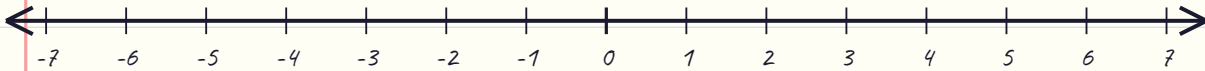
Tema: Capitol III - Numere intregi (continuare)

Ex. 3. Axa numerica si comparare:

(10p)

a) Reprezinta pe axa urmatoarele numere:

-5, +3, -1, +6, -4, 0, +2, -7



b) Pune semnul corect $<$, $>$ sau $=$ intre fiecare pereche:

-3 ___ -7

+5 ___ -5

0 ___ -1

-12 ___ -8

+4 ___ +9

-100 ___ -99

c) Ordoneaza CRESCATOR urmatorul sir de numere:

-8, +3, -1, +7, 0, -5, +2, -3, +10, -9

___ < ___ < ___ < ___ < ___ < ___ < ___ < ___ < ___

d) Ordoneaza DESCRESCATOR:

-2, +6, -10, +1, -4, +8, -6, 0

___ > ___ > ___ > ___ > ___ > ___ > ___

e) Calculeaza distanta dintre urmatoarele perechi de numere pe axa:

$$\text{dist}(-3, +5) = |(-3) - (+5)| = |___| = ___$$

$$\text{dist}(-7, -2) = |(-7) - (-2)| = |___| = ___$$

$$\text{dist}(+4, -4) = |(+4) - (-4)| = |___| = ___$$

Ex. 4. Adunare si scadere:

(15p)

a) Calculeaza:

$$(+8) + (-3) = ___$$

$$(-5) + (-9) = ___$$

$$(-7) + (+7) = ___$$

$$(-14) + (+6) = ___$$

$$(+20) + (-25) = ___$$

$$(-8) + (-12) = ___$$

$$(+5) - (+8) = ___$$

$$(-3) - (-3) = ___$$

$$0 - (-15) = ___$$

$$(-10) - (-4) = ___$$

$$(+7) - (-7) = ___$$

$$(-25) - (+5) = ___$$

b) Calculeaza sumele de mai jos (grupeaza inteligent!):

$$(-7) + (+3) + (-3) + (+7) + (-5) = ___ - 2 / 5 -$$

$$(-10) + (-2) + (-1) + (-1) + (-2)$$

Tema: Capitol III - Numere intregi (continuare)

Ex. 5. Inmultire si impartire:

(15p)

a) Calculeaza si precizeaza semnul rezultatului:

$$(+4) \times (-7) = ______$$

$$(-6) \times (-8) = ______$$

$$(-9) \times (+5) = ______$$

$$(+12) \times (+3) = ______$$

$$(-3) \times (-4) \times (-2) = ______$$

$$(-2) \times (+5) \times (-3) = ______$$

$$(+48) \div (-6) = ______$$

$$(-56) \div (-7) = ______$$

$$(-72) \div (+9) = ______$$

$$0 \div (-15) = ______$$

b) Determina semnul produsului FARA a calcula:

$$(-2) \times (-3) \times (-4) \times (-5) \Rightarrow \text{semnul: } ______ \text{ (motivatie: } ______ \text{ factori negativi)}$$

$$(-1) \times (-1) \times (-1) \times (-1) \times (-1) \Rightarrow \text{semnul: } ______ \text{ (motivatie: } ______)$$

$$(-3)^2 \times (-2)^3 \Rightarrow \text{semnul: } ______ \text{ (motivatie: } ______)$$

c) Calculeaza puterile:

$$(-3)^2 = ______$$

$$(-2)^3 = ______$$

$$(-1)^2 = ______$$

$$(-5)^2 = ______$$

$$(-4)^3 = ______$$

$$(-10)^2 = ______$$

Ex. 6. Calculeaza respectand ordinea operatiilor:

(15p)

a) $(-3) \times 4 + (-2) \times (-5) =$

Rezolvare:

b) $(-8) \div 2 - (-3) \times (-4) =$

Rezolvare:

c) $[(-5) + 3] \times (-2) - 10 \div (-5) =$

Rezolvare:

Tema: Capitol III - Numere intregi (continuare)

Ex. 7. Gaseste numarul intreg x :

(10p)

a) $x + 7 = 3 \Rightarrow x = ______$

b) $x - 5 = -12 \Rightarrow x = ______$

c) $-4 + x = 10 \Rightarrow x = ______$

d) $x - (-3) = -1 \Rightarrow x = ______$

e) $x + (-8) = -15 \Rightarrow x = ______$

Ex. 8. Probleme aplicative:

(15p)

a) Temperatura la pranz era $+8^\circ\text{C}$. Pana seara a scazut cu 14°C .

Care este temperatura seara? Dar daca mai scade 5°C ?

Rezolvare:

Raspuns: seara = $______^\circ\text{C}$, mai tarziu = $______^\circ\text{C}$

b) Un alpinist se afla la -200m (sub mare). Urca 450m .

La ce altitudine ajunge? Daca mai urca 80m , unde este?

Rezolvare:

Raspuns: $______\text{m}$, apoi $______\text{m}$

c) Ion are o datorie de 250 lei (-250 lei) si primeste 300 lei .

Cat are acum? Daca cheltuieste 180 lei , cat ii ramane?

Rezolvare:

Raspuns: dupa primire = $______\text{ lei}$, dupa cheltuiala = $______\text{ lei}$

d) Un jucator incepe cu scorul 0. Face: $+5 -3 +4 -8 +2 -6$

BONUS (10 puncte)

Ex. B1. Demonstreaza ca pentru orice intreg a:

(5p)

$$(-a) \times (-b) = a \times b$$

(Scrie $-a = 0 - a$ si foloseste distributivitatea.)

Ex. B2. Gaseste toate perechile de intregi (a, b) cu:

(5p)

$$a \times b = a + b = -6$$

(Indicatie: din $a+b=-6 \Rightarrow b=-6-a$, inlocuieste in $a \times b=-6$)

Barem de corectare

Ex. 1 10p 1p pentru fiecare afirmatie corecta (10 x 1p)

Ex. 2 10p 1p modul + 1p opus pentru fiecare numar (6 x 2p = 12p, dar max 10p)

Ex. 3 10p a)2p b)3p c)2p d)2p e)3p

Ex. 4 15p a) 12 calcule x 1p = 12p b) 3 sume x 1p = 3p

Ex. 5 15p a) 10x1p b) 3x1p c) 6x0.5p

Ex. 6 15p 3p pentru fiecare expresie (rezolvare+raspuns)

Ex. 7 10p 2p pentru fiecare ecuatie

Ex. 8 15p a)4p b)4p c)4p d)3p

Oficiu 10p acordat din oficiu

Bonus 10p B1: 5p / B2: 5p ^{-5/5-}